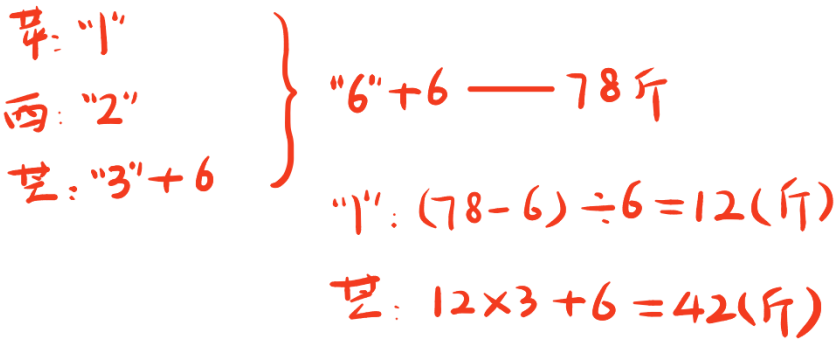
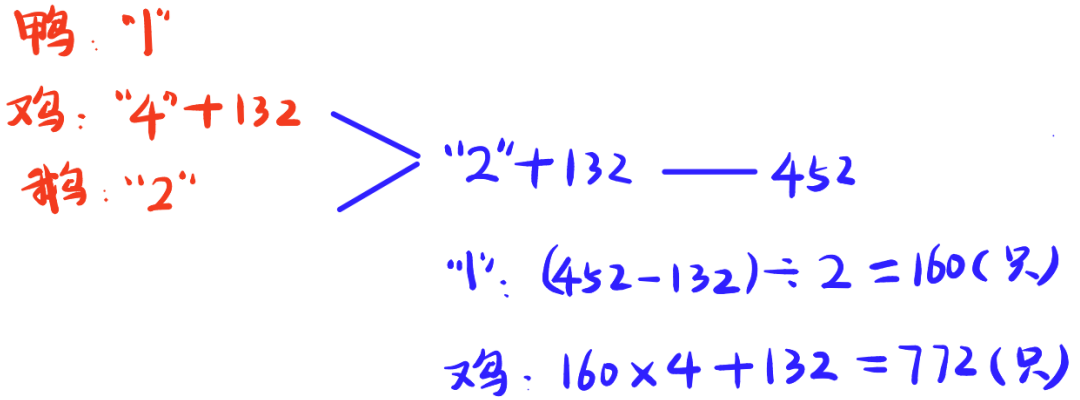
第 6 次　和差倍+找规律课前测

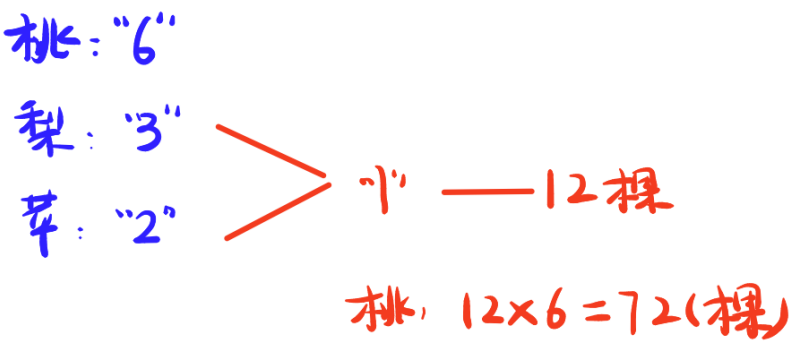
1、商店里有西瓜、苹果、芒果共 78 斤，其中西瓜的斤数是苹果的 2 倍，芒果的斤数比苹果的 3 倍还多 6斤，那么芒果有 42 斤。



2、某养殖厂养鸡、鸭、鹅，已知鸡的只数比鸭的 4 倍多 132 只，鹅的只数是鸭的 2 倍，鸡的只数比鹅的只数多 452 只。那么这个养殖厂养了 772 只鸡。



3、果园里，梨树比苹果树多 12 棵；桃树数量是梨树的 2 倍，又是苹果树的 3 倍。桃树有 72 棵。



4、找规律，填空：6，10，14，18，22，（26），30　等差

+4 +4 +4 +4 +4 +4

5、找规律，填空：1，3，9，27，（81），243　等比

×3 ×3 ×3 ×3 ×3

6、找规律，填空：1，4，9，16，25，36，（49），64　平方数列

1^2 2^2 3^2 4^2 5^2 6^2 7^2 8^2

+3 +5 +7 +9 +11 +13 +15

7、找规律，填空：1，3，8，16，27，（41），58　二级等差

+2 +5 +8 +11 +14 +17

8、找规律，填空：3，6，12，24，48，（96），192　等比数列

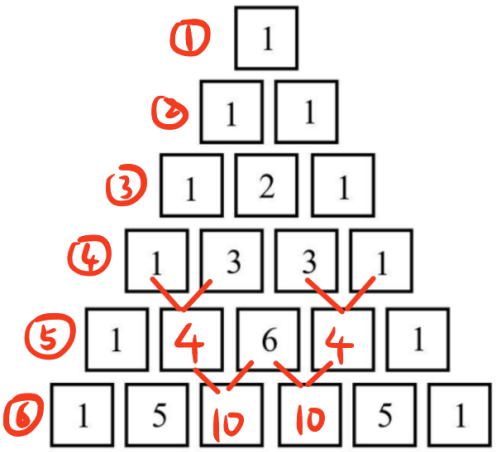
×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2

9、找规律，填空：1、3、6、10、15、__21__、28、……。　三角形数

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

+2 +3 +4 +5 +6 +7

10、在下图□里填上符合规律的数。



$1 = 2^0$ ×2 $2 = 2^1$ ×2 $4 = 2^2$ ×2 $8 = 2^3$ ×2 $16 = 2^4$ ×2 $32 = 2^5$

$2 \times 2 = 2^2$

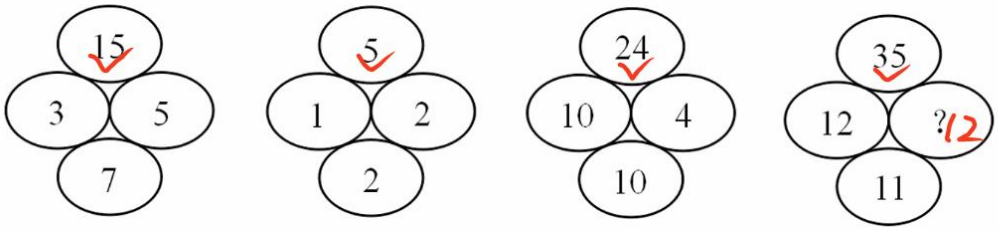
$2 \times 2 \times 2 = 2^3$

$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$

例题9

找出各组图的规律，填出“？”处的数．

1)

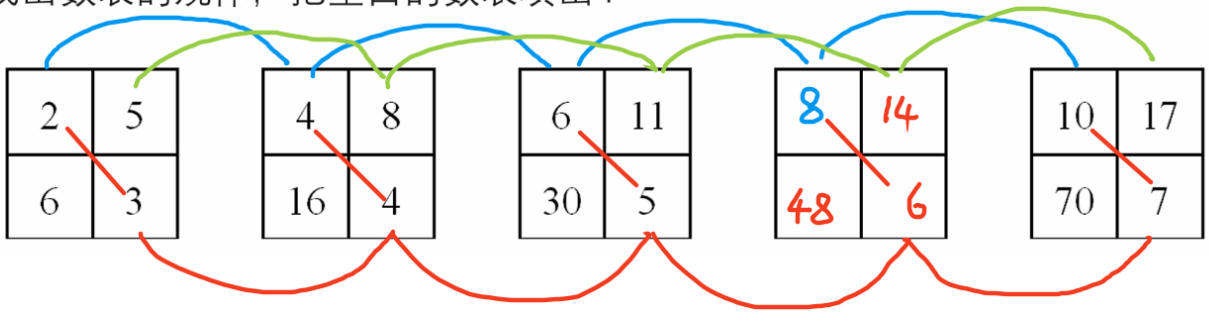


3+5+7=15

12+( )+11=35

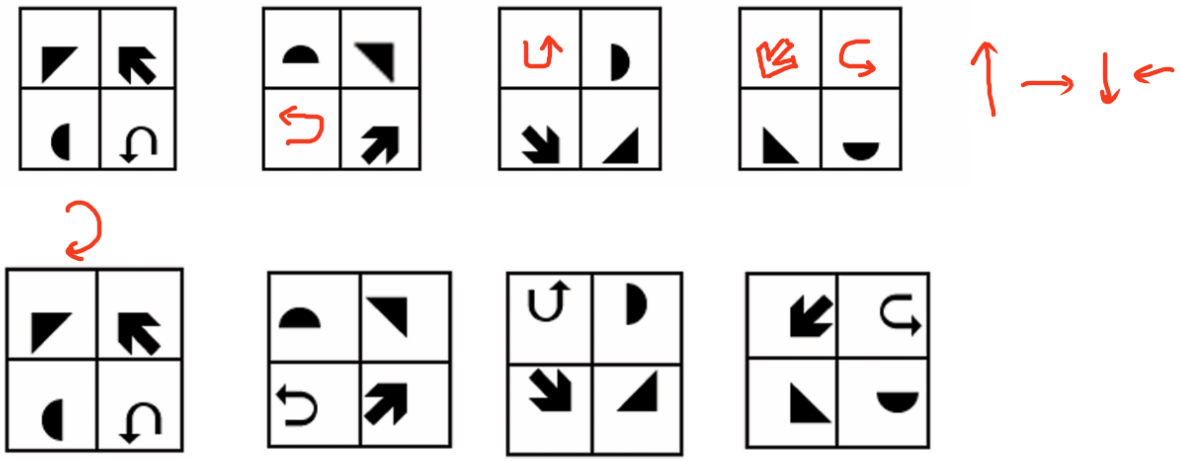
例题10

找出数表的规律，把空白的数表填出．



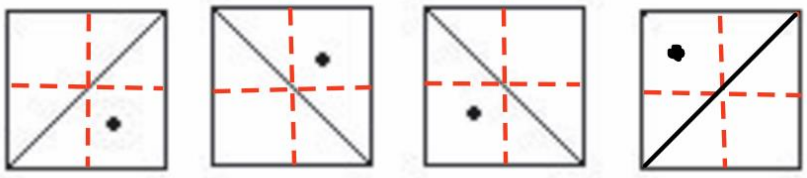
例题11

观察下图中的规律，请按照这种规律，填出空格中未填完的图形 .



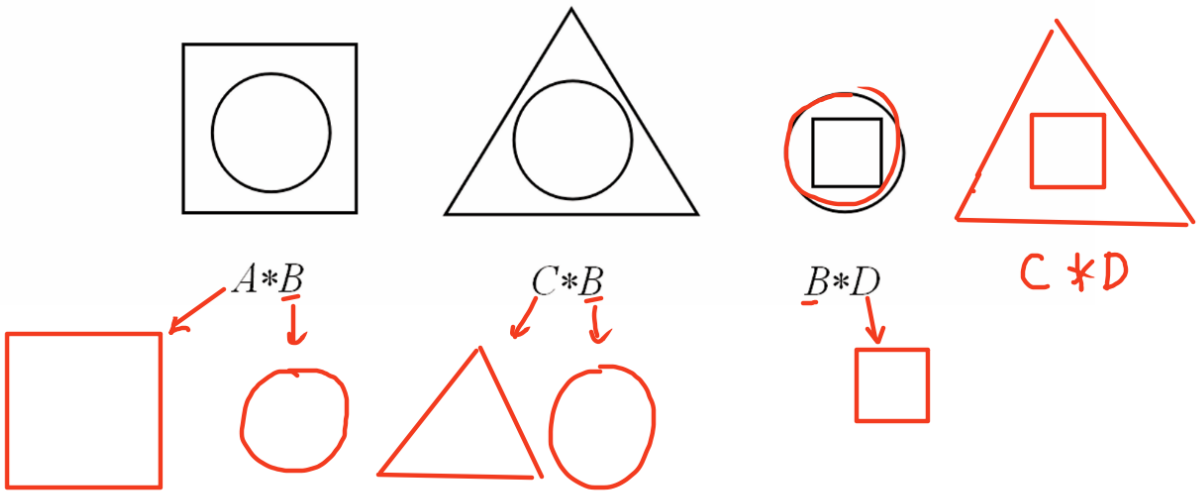
例题12

下图中已经画出了三个图，请将第四个图补全 .



例题13

下图中的 3 个图形都是由 A，B，C，D（正方形，圆或三角形）中的两个组合而成，记为 $A*B$，$C*B$，$B*D$. 请你画出表示 $C*D$ 的图形 .



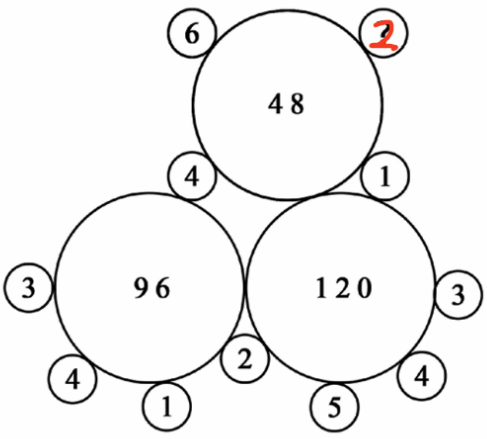
例题14

下图中大圆圈内的数字是由它周围的小圆圈里的数字确定的，那么小圆圈里的“ ？ ”代表多少?

1×3×4×5×2=120

4×2×1×4×3=96

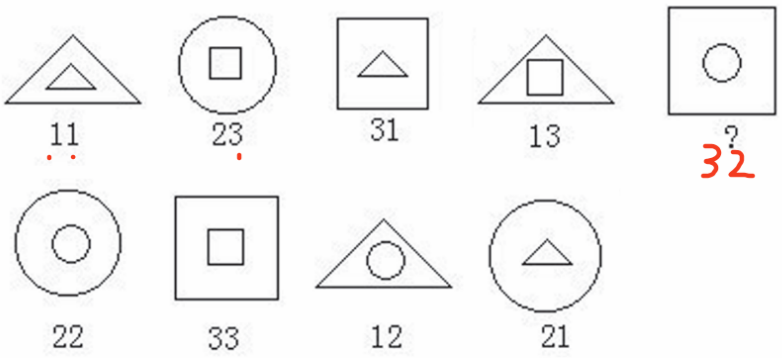
1×4×6×(2)=48



例题15

下面的每一个图形都是由△，□，○中的两个构成的.观察各图形与它 下面的数之间的关系，“ ？”应当是几？

1 3 2



32

十位：大

个位：小

附加1

找规律，填空：

3，6，21，42，84，69，291，483，867，6351.

3 6 12 24 48 96 192 384 768 1536

×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2 ×2

附加2

找规律，填空：

123，129，141，147，159，174，186，201，204，210，213，219.

6 12 6 12 15 12 15 3 6 3 6

1+2+3=6

1+2+9=12

1+4+1=6

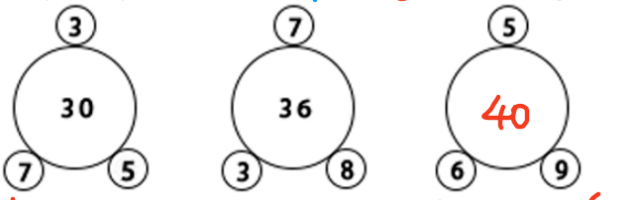
数字和

附加3

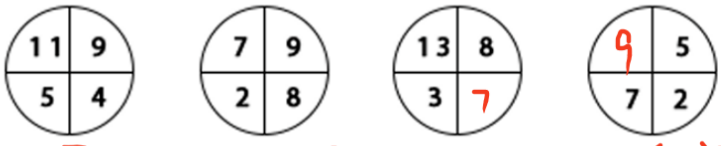
下面的各组图形中的数都有各自的规律，先把规律找出来，再把空缺的数填上.



2×3×5÷2=15　7×4×2÷2=28　4×3×6÷2=36



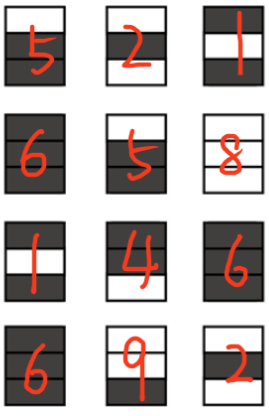
(3+7+5)×2=30　(7+3+8)×2=36　(5+6+9)×2=40



上+上=下×下　7+9=2×8　13+8=3×(　)　(　)+5=7×2

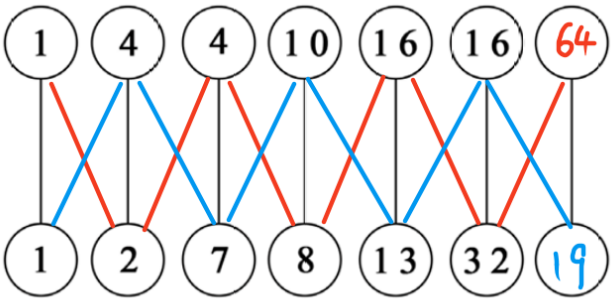
附加4

下图中共有12个小图形，每一个不同的小图形表示1～9中的一个数字，每行的三个图形表示一个三位数，四行表示四个三位数：146，521，658和692.问第二行表示哪个三位数？ 658



附加5

1）如下图所示，圆圈里的数按照一定规律排列，请在剩下的两个空圆圈中填入适当的数.

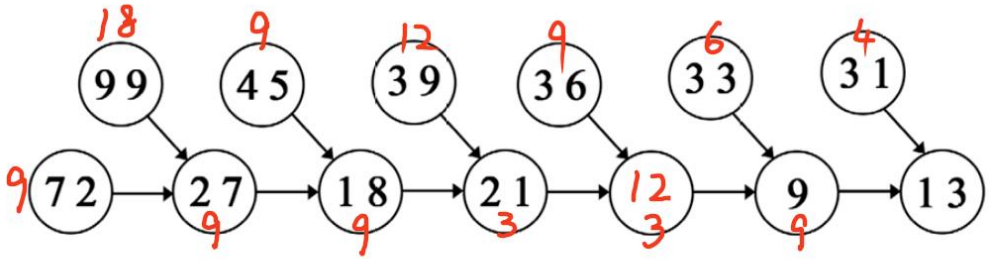


1 2 4 8 16 32 (64)

1 4 7 10 13 16 (19)

附加5

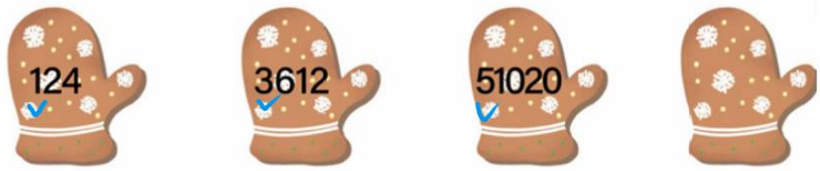
2）下图中所填的数之间有着统一的规律，那么空白圆圈内应该填多少？



数字和

附加6

1）根据下面这些数的排列规律，在空白处准确的写出下一个数.

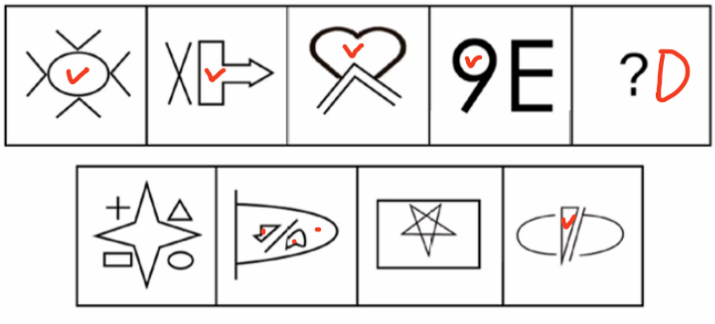


1 | 2 | 4　　3 | 6 | 12　　5 | 10 | 20　　7 | 14 | 28

附加6

2）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性

（ D ）　封闭区域的数量



第 6 讲 枚举法

例题1

有甲、乙、丙、丁四个人，现在要把他们分成两组，进行双打比赛，有多少种不同的分法？

甲乙 — 丙丁

甲丙 — 乙丁　　3种

甲丁 — 乙丙

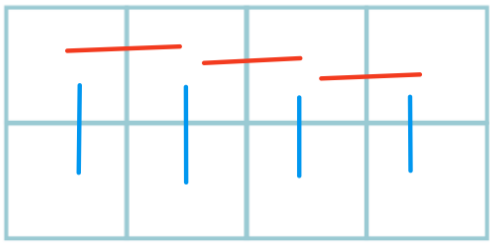
例题2

从下面的图中选择两个相邻的小方格，有多少种不同的选法？

横：3×2=6(个)

竖：4个

} 10个

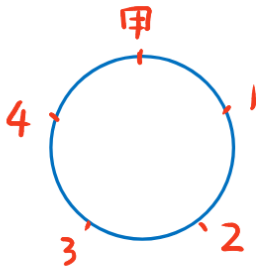


10种

分类枚举

例题3

甲、乙、丙、丁、戊围坐在圆形桌子边玩扑克，甲有自己的固定座位，如果乙和丁的座位不能相邻，那么共有多少种不同的围坐方法？



乙 丁 丙 戊

3类 { 1、3 2、4
1、4 2、3
2、4 1、3

每类有4种坐法

3×4=12(种)

乙	丁	丙	戊
1	3	2	4
1	3	4	2
3	1	2	4
3	1	4	2

例题4

纳纳家的左右两侧各摆了 2 盆花，纳纳每次按照以下规则往家中搬一盆花：先选择左侧或者右侧，然后搬该侧离家最远的．要把所有花搬到家里，共有多少种不同的搬花顺序？

A B 家 C D

A { B — D — C
D { B — C
C — B

3种

第一次搬D，也有3种顺序

3×2=6(种)

自然数的拆分

把 7拆成2个自然数相加（0除外），一共有 ___3___ 种拆法。

7=1+6
2+5
3+4

把 7拆成3个自然数相加（0除外），一共有 ___4___ 种拆法。

7=1+1+5
1+2+4
1+3+3
2+2+3

把 7拆成4个自然数相加（0除外），一共有 ___3___ 种拆法。

7=1+1+1+4
1+1+2+3
1+2+2+2

拆数：从小到大，不降原则

例题5

1）两个正整数相加，和为 10，这两个数一共有多少种可能？

非0自然数

10=1+9
2+8
3+7
4+6
5+5

5种

把10个苹果分成 2堆，一共有多少种分法？ 5种

把10个苹果分给2人，每人至少一个，一共有多少种分法？ 9种

分堆：拆数
分人：先拆数，再排序

例题5

2) 三个正整数相加，和为10，这三个数一共有多少种可能？

10 = 1+1+8
1+2+7
1+3+6
1+4+5
2+2+6
2+3+5
2+4+4
3+3+4

8种

例题5

3) 四个正整数相加，和为10，这四个数一共有多少种可能？

10 = 1+1+1+7
1+1+2+6
1+1+3+5
1+1+4+4
1+2+2+5
1+2+3+4
1+3+3+3
2+2+2+4
2+2+3+3

9种

例题6

纳纳有两袋糖豆，每袋 15 粒，要把这两袋糖豆分成 3 堆，每堆最少要有 8 粒，那么一共有多少种不同的分法？

$15\times2=30$（粒）

$30=8+8+14$ ✓

$8+9+13$ ✓

$8+10+12$ ✓

$8+11+11$

$9+9+12$

$9+10+11$

$10+10+10$

7种

先给每堆分 8 粒　$8\times3=24$（粒）

$30-24=6$（粒）

$6=0+0+6$ ✓

$0+1+5$ ✓

$0+2+4$ ✓

$0+3+3$

$1+1+4$

$1+2+3$

$2+2+2$

7种

例题7

把 13 个苹果装到 3 个相同的篮子里，每个篮子最多装 6 个，一共有多少种分配方法？

$13=6+6+1$ ✓

$6+5+2$ ✓

$6+4+3$ ✓

$5+5+3$ ✓

$5+4+4$ ✓

5种

例题8

正难则反

从 1 ~ 9 中选取 7 个不同的数字，使得它们的和为 33，一共有多少种取法？

$1+2+3+\cdots+9=45$　　$45-33=12$

相当于从9个数中选出2个数，和为12

$12=9+3$

$8+4$

$7+5$

3种